Daniel Fernando Aranda Contreras

Estudiante de Ingeniería Eléctrica · Universidad Industrial de Santander

Bucaramanga, Colombia · +57 3134996076 · dfac24138@gmail.com · github.com/ferniad

PERFIL

Estudiante de 9.º semestre de Ingeniería Eléctrica con base en sistemas de potencia, energía solar fotovoltaica y automatización industrial. Estimo *Hosting Capacity* con **OpenDSS y Python**. Busco una pasantía en optimización de redes, integración solar o analítica energética.

FORMACIÓN

Ingeniería Eléctrica – Universidad Industrial de Santander — En curso, 9.º semestre

Trabajo de grado: Estimación dinámica de la capacidad límite de integración de recursos energéticos distribuidos fotovoltaicos mediante PSO (cotutela con Juan Camacho)

Electivas en curso: Mercados de energía eléctrica, Dimensionamiento fotovoltaico, Protecciones eléctricas. **Oyente:** Análisis de Sistemas de Distribución.

Técnico en Instalaciones Eléctricas Residenciales – SENA — Dic. 2021

Cursado durante la educación media

HABILIDADES

Potencia y energía Hosting Capacity, redes de distribución, sistemas fotovoltaicos, protecciones, mercados de energía, puestas a tierra

Software y datos Python (NumPy, Seaborn), Rust (sistemas embebidos, en aprendizaje), OpenDSS, Scikit-learn, bases de datos relacionales, KiCad, Git, Linux y Bash, métodos numéricos

Reportes técnicos Generación automatizada de reportes y presentaciones con Python y LaTeX, con gráficas de calidad profesional

Automatización IEC 61131-3 (Ladder/FBD, GRAFCET), OpenPLC, Modbus TCP/IP

Idiomas Español nativo · Inglés en proceso de certificación (Altissia, UIS)

PROYECTOS

Sistema Automatizado de Clasificación y Empaque — Curso de Accionamientos Eléctricos, UIS

- Diseño eléctrico integral: cálculo de carga, motorreductores, protecciones y diagramas de potencia y control trifásico.
- Control en **IEC 61131-3** simulado en Factory IO vía Modbus TCP/IP (demostración en video).

BrotesPredict – Alerta Temprana Epidemiológica — Bootcamp de IA, proyecto final

- Modelo **Gradient Boosting** que cruza calidad del agua (IDEAM) y morbilidad infantil (SIVIGILA) en 13 departamentos: **85.4 % de accuracy**, **0.912 de ROC-AUC**.

PowerSense-3P – Analizador de Redes Trifásico — Proyecto personal, en desarrollo

- Diseño de hardware con **ESP32 y ADC de 24 bits** y firmware en **Rust** para calidad de energía (RMS, FFT armónica, sags/swells; IEEE 519 e IEC 61000-4-30), con telemetría MQTT y clasificación de fallas.

EXPERIENCIA

Cofundador y Gestor Operativo – MentorUp, tutorías académicas — 2026

- Coordiné junto a dos socios el enlace de estudiantes universitarios con tutores de su universidad y dicté directamente Métodos Numéricos, Sistemas de Control, Circuitos Eléctricos y Termodinámica.
- Promoví el servicio ante docentes y estudiantes de distintas áreas, y atendí clientes con necesidades muy diversas.

Tutor Académico Independiente — 2024 – Actualidad

- Asesorías en asignaturas de ingeniería para estudiantes universitarios y de educación media.

CERTIFICACIONES

Bootcamp en Inteligencia Artificial, nivel básico (159 h) — Dic. 2025

MinTIC, Universidad de Antioquia, Universidad de Caldas y Ubicua Technology

Fundamentos de Programación, módulos I y II — Dic. 2021

MinTIC y Universidad Tecnológica de Pereira